MÓDULO 3 · A GRANDE VIRADA — AULA 3.13 · FECHA O MÓDULO

Por que a ciência mudou o que é "saber"?

> *A Revolução Científica não descobriu principalmente **fatos novos**. Ela mudou a regra sobre **quem tem o direito de dizer que algo é verdade** — e essa regra é hoje o argumento mais poderoso do planeta. Inclusive quando é falsificado.*

A ÂNCORA

Você está no corredor. Alguém afirma que dormir com o cabelo molhado dá pneumonia. Você duvida. E aí sai a frase que encerra qualquer discussão no Brasil:

> *— É **comprovado cientificamente**.*

Repare no que acabou de acontecer. Ninguém apresentou um estudo. Ninguém citou uma amostra, um método, um autor. Foi dita apenas a **palavra mágica** — e a palavra mágica, sozinha, já funcionou como prova.

Agora faça o teste ao contrário. Tente encerrar a mesma discussão dizendo "é comprovado porque Aristóteles escreveu" ou "porque está no livro sagrado" ou "porque meu avô sempre disse". Você vai ser desacreditado no ato.

Essas duas reações — uma automática de aceitação, outra automática de rejeição — são a mesma coisa: um **critério de autoridade** funcionando dentro da sua cabeça sem você perceber. E aqui está o dado forense: nos dois casos, você não verificou nada. Você apenas aplicou a régua da sua época.

Em 1600, "porque Aristóteles escreveu" era o argumento mais forte disponível, e "eu fiz um experimento e medi" era irrelevante. Em menos de um século, os dois trocaram de lugar. Esta aula investiga como essa troca foi feita — porque quem entende a troca deixa de ser refém da palavra mágica.

A DESCONSTRUÇÃO

"Antes as pessoas eram ignorantes e supersticiosas; depois veio a ciência e acabou com a burrice"

Três problemas, e todos derrubam questão de prova.

Erro 1 — não era falta de inteligência, era outro critério de verdade. O saber medieval era **livresco e dedutivo**: você partia de princípios recebidos de uma autoridade — Aristóteles, a Bíblia, os Padres da Igreja — e deduzia consequências com lógica impecável. Não havia estupidez nisso; havia rigor sobre outras premissas. Isso é aplicação direta da aula 0.5: o passado tinha **outra** racionalidade, não **menos** racionalidade.

Erro 2 — os fundadores da ciência não eram os ateus racionais do imaginário. Newton escreveu mais sobre teologia e alquimia do que sobre física. Kepler buscava a harmonia divina das esferas. Galileu era católico praticante. O que eles disputam com a Igreja não é a existência de Deus — é **quem tem autoridade para descrever a natureza**.

Erro 3 — o mais importante: ciência não é acúmulo de fatos, é um método de decidir entre afirmações. O que nasce no século XVII não é "mais informação". É um **procedimento** que permite dizer, publicamente, que uma afirmação está errada — mesmo que ela venha de uma autoridade milenar. Ciência não é um estoque de verdades; é um **tribunal com regras**.

> **Se você guardar só uma frase desta aula, guarde esta: a Revolução Científica substituiu a autoridade da fonte pela autoridade do procedimento. Não importa mais quem diz — importa como foi verificado, e se outra pessoa consegue repetir a verificação.**

A engenharia do conceito

1. Por que agora? A ciência não caiu do céu no século XVII

Você fechou 3.1–3.3 sabendo que a Europa foi ao mar, e 3.8 sabendo que o ser humano virou centro da representação. Junte as peças, porque a Revolução Científica é **filha material** delas:

- **Navegação oceânica** criou uma demanda brutal e paga por astronomia precisa, cartografia, cálculo de longitude e instrumentos de medição. Ciência tinha **cliente**.
- **A prensa de Gutenberg** permitiu que um resultado circulasse, fosse copiado, criticado e refutado por alguém a 2.000 km de distância. Sem circulação impressa não existe **comunidade científica** — existe só um sujeito inteligente sozinho.
- **A América** destruiu a credibilidade da autoridade antiga por evidência bruta: havia plantas, animais, povos e um continente inteiro que Aristóteles, Ptolomeu e a Bíblia **não mencionavam**. Se os antigos erraram nisso, em que mais erraram?
- **A Reforma** (3.9) fragmentou o monopólio da interpretação. Onde há duas autoridades religiosas em disputa, abre-se espaço para um terceiro critério.
- **O mecenato e o Estado moderno** (3.10) financiavam quem entregava resultado técnico: balística, hidráulica, mineração, relógios.

> **Regra de ouro de causalidade (0.3): a ciência moderna não nasce porque alguém ficou mais esperto. Nasce quando existe demanda econômica, meio técnico de circulação e crise da autoridade tradicional ao mesmo tempo.**

2. A demolição do céu: o caso Copérnico–Galileu

O modelo antigo — **geocentrismo** de Ptolomeu e Aristóteles — punha a Terra imóvel no centro, cercada por esferas perfeitas. Não era só astronomia: era uma **hierarquia moral do universo**, com o céu perfeito e imutável acima e o mundo corruptível abaixo. Mexer nisso mexia em tudo.

1. **Copérnico** (1543, "Das Revoluções dos Orbes Celestes") propõe o **heliocentrismo** — Sol no centro. Ainda é geometria, ainda com órbitas circulares, publicado com cautela e no fim da vida.

2. **Kepler** quebra o dogma da perfeição: as órbitas são **elipses**, e os planetas variam de velocidade. O céu passa a obedecer a leis matemáticas, não a uma estética divina.
3. **Galileu** faz a jogada decisiva. Aponta a luneta e produz **evidência observacional**: crateras na Lua (o céu não é perfeito), satélites de Júpiter (não tudo gira em torno da Terra), fases de Vênus, manchas solares. E formula o princípio que sustenta toda a física moderna: a natureza está escrita em **linguagem matemática**, e a hipótese se testa por **experimento controlado**.
4. **Newton** (1687, "Principia") fecha a operação: a **lei da gravitação universal** explica a queda da maçã e a órbita da Lua **com a mesma equação**. Céu e Terra deixam de ser dois reinos — passam a ser um só sistema, governado por leis universais.

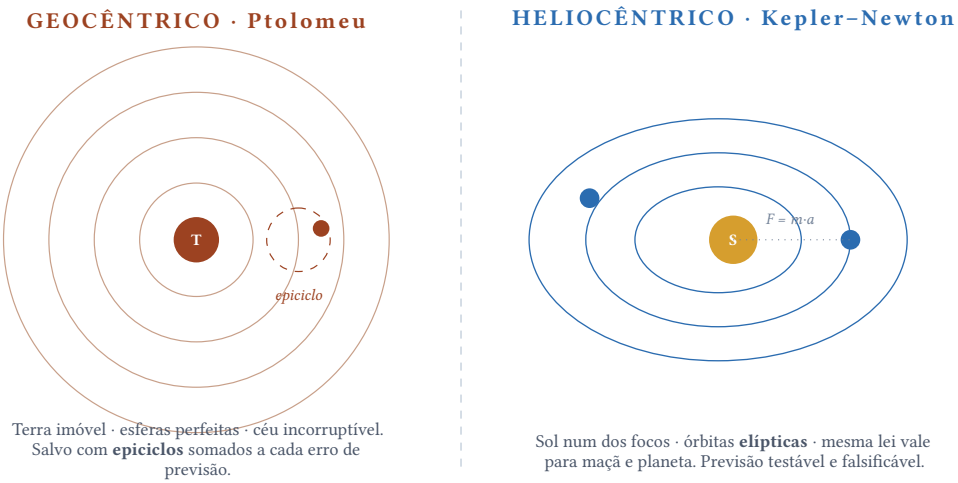


Fig. 1 — O geocentrismo **funcionava**: previa eclipses com boa precisão. O que o derrubou não foi ele "não funcionar", e sim ficar cada vez mais complicado — cada erro exigia um novo epiciclo remendado. Guarde esse critério, que vale para qualquer teoria: quando um modelo só sobrevive acumulando exceções para se salvar, ele já está morto. Simplicidade + poder de previsão vencem a autoridade.

3. As duas metades do método: Bacon e Descartes

O método científico moderno é a fusão de duas propostas que, isoladas, são incompletas. A prova cobra exatamente a diferença entre elas.

FRANCIS BACON (1561–1626) — a via indutiva. "Novum Organum". O caminho vai do **particular ao geral**: observe muitos casos, faça experimentos, colete dados e só então generalize a lei. Antes disso, é preciso limpar a mente dos **idola** — os preconceitos herdados da tradição, da linguagem e do senso comum, que fazem você "ver" o que espera ver. A frase-síntese: **"saber é poder"** — conhecimento existe para dar ao ser humano domínio técnico sobre a natureza. Base do **empirismo** (retomado em B.6).

RENÉ DESCARTES (1596–1650) — a via dedutiva. "Discurso do Método". O caminho vai do **geral ao particular**, e o ponto de partida é a **dúvida metódica**: duvide de tudo que não seja absolutamente evidente, inclusive dos sentidos, que enganam. O que resiste à dúvida é o próprio ato de duvidar — **"penso, logo existo"** (cogito). Dali se deduz o resto com rigor matemático. Base do **racionalismo**, e do **mecanicismo**: o mundo — inclusive o corpo — funciona como uma máquina, e a razão é o critério, não a tradição.

> **O ATALHO DE PROVA**
>
> **Bacon: dos fatos para a lei** (indução, experimento, empirismo, sentidos como fonte).
> **Descartes: da razão para os fatos** (dedução, dúvida metódica, racionalismo, sentidos como suspeitos).
> A ciência moderna real usa **os dois**: hipótese formulada racionalmente e submetida a teste empírico. Galileu já operava assim antes de a discussão terminar.

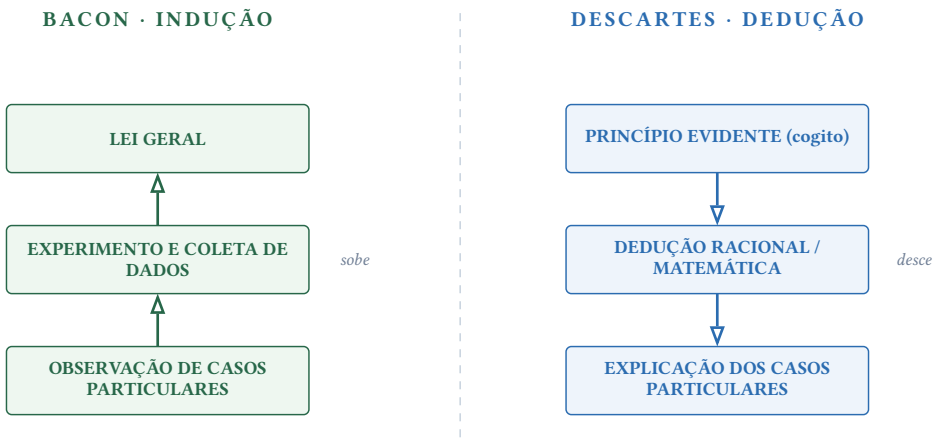


Fig. 2 — As flechas são o conteúdo da figura: **indução sobe** do caso para a lei, **dedução desce** do princípio para o caso. E note o que os dois têm em comum, que é o verdadeiro ponto de virada: nenhum dos dois caminhos passa por **citar uma autoridade**. A tradição foi removida do circuito de validação.

4. O que exatamente mudou no significado de "saber"

Compare os dois regimes de verdade — este quadro é a resposta da pergunta-título:

- **Fonte de autoridade:** de texto antigo e revelação ⟶ para observação, experimento e matemática.
- **Quem pode validar:** de intérprete autorizado ⟶ para **qualquer um que repita o procedimento**. Nasce a exigência de **reprodutibilidade**.
- **Estatuto da verdade:** de eterna e definitiva ⟶ para **provisória e corrigível**. Uma teoria científica é a melhor explicação **até agora**.
- **Finalidade:** de contemplar a ordem divina ⟶ para **intervir e controlar** a natureza ("saber é poder").
- **Linguagem:** de comentário e retórica ⟶ para medida, número, fórmula.

Esse é o ponto de contato com todo o curso. A aula 0.1 te disse que em Humanas **existe resposta errada**, porque verdade é argumento sustentado em evidência — e não opinião. A aula 0.2 te ensinou a interrogar a autoria e a intenção de uma fonte. As duas são **herança direta do século XVII**: você já estava usando o método sem saber a data de nascimento dele.

IMAGEM PENDENTE

*Reprodução de gravura ou pintura do século XVII mostrando prática experimental coletiva — opções preferenciais: (a) frontispício da **Sceptical Chymist** / laboratório da Royal Society com a bomba de vácuo de Boyle; (b) "Um Experimento com um Pássaro na Bomba de Ar", Joseph Wright of Derby, 1768. A imagem precisa mostrar **várias pessoas observando o mesmo experimento**, com instrumentos visíveis. Rótulos a inserir: (1) o instrumento; (2) as testemunhas; (3) o registro escrito/anotação.*

Fig. 3 — Repare em quem está na cena: **testemunhas**. Isso não é decoração de época — é o coração institucional da ciência moderna. A verdade deixa de ser algo revelado a um indivíduo iluminado e passa a ser algo **validado publicamente por um coletivo** que pode conferir. Academias científicas (Royal Society, 1660) e revistas com pares revisores são a versão organizada desta imagem — e a razão pela qual "eu pesquisei na internet" não é o mesmo que "está comprovado". *(Wikimedia Commons / The National Gallery, Londres — domínio público)*

5. O preço da fatura: os limites que a prova adora

Método poderoso não é método inocente. Três consequências que rendem dissertativa e redação:

- **Ciência como instrumento de dominação.** "Saber é poder" foi cumprido ao pé da letra: a mesma racionalidade que mede planetas mede crânios. No século XIX ela produz o **racismo científico** e o darwinismo social para justificar o imperialismo (5.2). Método rigoroso pode legitimar barbárie — é o alerta de 5.7 e de toda a Escola de Frankfurt em B.13 (**razão instrumental**).
- **Cisão natureza × ser humano.** O mecanicismo cartesiano transforma a natureza em máquina disponível para exploração ilimitada. Guarde esse fio: ele reaparece inteiro na crise ambiental e no Antropoceno (7.8).
- **O sequestro da palavra mágica.** Justamente porque "científico" virou o argumento mais forte do planeta, ele passou a ser o mais **imitado**. Pseudociência, negacionismo e desinformação não rejeitam o prestígio da ciência — eles o **vestem** (7.7, C.13). É por isso que Popper vai propor a **falseabilidade** como critério de demarcação (B.13): teoria científica é a que arrisca uma previsão que poderia dar errado.

Volte ao corredor da primeira página. "É comprovado cientificamente" não é um argumento científico — é um apelo à autoridade, exatamente a estrutura que Bacon e Descartes queriam destruir. Argumento científico é: qual estudo, qual método, qual amostra, quem revisou, alguém repetiu e obteve o mesmo resultado?

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **A mudança central:** a Revolução Científica troca a **autoridade da fonte** (texto antigo, revelação, tradição) pela **autoridade do procedimento** (observação, experimento, matemática, reprodutibilidade).

2. **Antes não havia ignorância, havia outro critério:** saber medieval livresco e dedutivo, partindo de autoridades. Aplicar "eles eram burros" é **anacronismo** (0.5) e derruba a questão.
3. **Causas materiais:** demanda da navegação e da guerra, prensa (circulação e crítica), evidência da América contra os antigos, Reforma fragmentando o monopólio interpretativo, mecenato e Estado moderno financiando técnica.
4. **A sequência astronômica:** Copérnico (heliocentrismo, 1543) ⟶ Kepler (órbitas elípticas, fim da perfeição celeste) ⟶ Galileu (luneta, evidência observacional, natureza escrita em linguagem matemática, experimento controlado) ⟶ Newton (gravitação universal, 1687: uma só lei para céu e Terra).
5. **BACON** — indução, do particular ao geral; experimento; crítica aos **idola**; "saber é poder"; matriz do **empirismo**.
6. **DESCARTES** — dedução, do geral ao particular; **dúvida metódica**; "penso, logo existo"; **mecanicismo**; matriz do **racionalismo**.
7. **Verdade científica é provisória e corrigível**, e válida porque **reprodutível por terceiros** — daí academias, publicação e revisão por pares (Royal Society, 1660).
8. **Vínculo com o Iluminismo (3.12):** se a razão descobre as leis da natureza, ela também pode descobrir as leis da sociedade. A Revolução Científica é o **fundamento epistemológico** do Iluminismo e, depois, da Sociologia (4.4).
9. **Limites obrigatórios:** razão instrumental e racismo científico (5.2), natureza como máquina explorável (7.8), e a apropriação do prestígio científico pela desinformação (7.7).

OQPS — A linha de chegada

Feche o material. Responda de memória. Vire a página só depois.

1. Explique, em uma frase, qual foi a mudança central no **critério de validação** do conhecimento operada pela Revolução Científica.
2. Diferencie o método de Bacon do método de Descartes quanto ao **ponto de partida** e ao **sentido do raciocínio**.
3. Cite duas condições históricas (não intelectuais) que possibilitaram a Revolução Científica e explique brevemente o papel de cada uma.
4. Qual contribuição específica de Galileu e qual de Newton tornaram o heliocentrismo cientificamente sustentável?
5. Explique por que dizer "é comprovado cientificamente", sem mais nada, contradiz o próprio método científico.

Gabarito OQPS

1. O critério deixou de ser a **autoridade da fonte** (textos antigos, revelação, tradição) e passou a ser o **procedimento verificável**: observação sistemática, experimento, formulação matemática e possibilidade de reprodução do resultado por terceiros.
2. **Bacon:** parte da **experiência sensível** — observação de casos particulares e experimentos — e sobe por **indução** até a lei geral; exige antes a eliminação dos **idola** (preconceitos da tradição, da linguagem e do senso comum). **Descartes:** parte de um **princípio racional evidente**, alcançado pela dúvida metódica ("penso, logo existo"), e desce por **dedução** até explicar os casos particulares, desconfiando dos sentidos. Bacon funda o empirismo; Descartes, o racionalismo.
3. Duas entre as seguintes: (a) **expansão marítima** — gerou demanda econômica paga por astronomia, cartografia e instrumentos de medição precisos; (b) **prensa tipográfica** — permitiu circulação, cópia e crítica pública dos resultados, condição para a existência de uma comunidade científica; (c) **contato com a América** — apresentou uma realidade não prevista pelos autores antigos, corroendo sua credibilidade; (d) **Reforma Protestante** — quebrou o monopólio da interpretação autorizada, abrindo espaço para um terceiro critério; (e) **mecenato e Estado moderno** — financiaram conhecimento com retorno técnico e militar.
4. **Galileu:** usou a luneta para produzir **evidência observacional** contrária ao modelo aristotélico-ptolomaico (crateras lunares, satélites de Júpiter, fases de Vênus, manchas solares) e estabeleceu que a natureza deve ser descrita em **linguagem matemática**, verificada por **experimento controlado**. **Newton:** formulou a **lei da gravitação universal**, explicando com uma única lei matemática tanto a queda dos corpos na Terra quanto as órbitas planetárias — o que eliminou a separação entre mundo terrestre e mundo celeste e deu ao heliocentrismo uma causa física, não apenas geométrica.
5. Porque a frase funciona como **apelo à autoridade**: pede aceitação em nome do prestígio da ciência, sem apresentar aquilo que constitui a validação científica — estudo identificável, método, amostra, revisão por pares e reprodutibilidade. É, portanto, a mesma estrutura de argumentação (crer porque uma autoridade disse) que Bacon e Descartes buscaram destruir, apenas com outra autoridade no lugar.

A resposta

A ciência mudou o que é "saber" porque deslocou a garantia da verdade de quem afirma — a autoridade antiga, o texto sagrado, a tradição — para como se verifica: um procedimento público, matematizado, experimental e repetível por qualquer pessoa, transformando o conhecimento em algo sempre provisório e corrigível, e por isso mesmo muito mais forte.

E aqui o Módulo 3 se fecha com uma engrenagem armada. Você tem agora: capital acumulado no comércio colonial, um Estado centralizado e territorial, um método que descobre leis universais e um argumento político que diz que ninguém manda em você por direito de nascimento. Falta uma só coisa para o mundo em que você vive existir — **aplicar esse método à produção**, transformando saber em máquina, máquina em fábrica e fábrica em uma nova forma de organizar a vida de bilhões de pessoas, com horário, patrão e sirene.

Módulo 4 · As Revoluções — Aula 4.1: Por que hoje eu trabalho com horário, patrão e máquina?